

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR
POSTTEST 7



Informatika C1`24
M.Fizriannur
2409106105

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2024

PEMBAHASAN

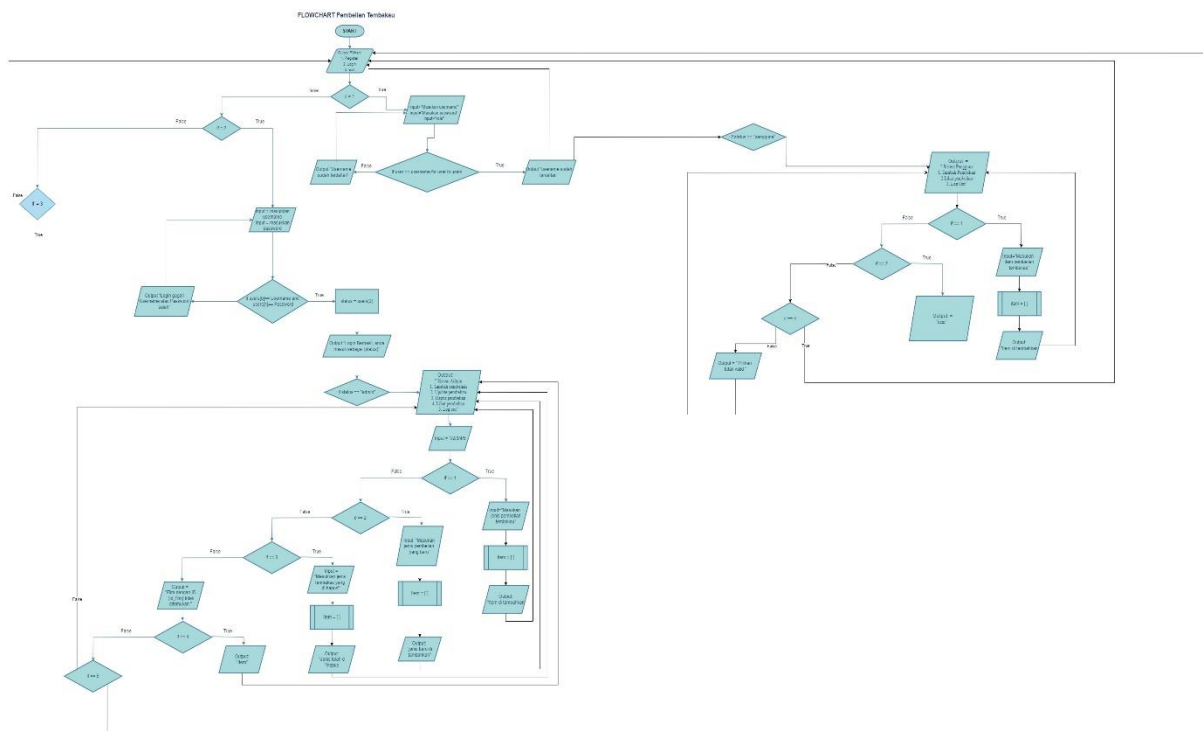
1.1 LATAR BELAKANG

Dalam praktikum ini, kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana untuk mengelola pembelian tembakau. Aplikasi ini akan memiliki fitur register, login, dan menu pengguna yang berbeda-beda berdasarkan role pengguna. Pengguna dengan role admin akan memiliki akses ke fitur tambah, update, dan hapus pembelian, sedangkan pengguna dengan role pengguna biasa hanya akan memiliki akses ke fitur tambah dan lihat pembelian.

Dalam aplikasi ini, kita akan menggunakan dictionary untuk menyimpan data pengguna dan pembelian. Dictionary users akan menyimpan data pengguna dengan key sebagai username dan value sebagai dictionary yang berisi password dan role pengguna. Dictionary pembelian akan menyimpan data pembelian dengan key sebagai username dan value sebagai list of dictionaries yang berisi item, jenis, dan stok pembelian.

Dengan aplikasi ini, kita dapat mempraktikkan konsep-konsep dasar pemrograman Python seperti dictionary, list, dan conditional statement. Kita juga dapat mempraktikkan konsep-konsep dasar pengelolaan data seperti CRUD (Create, Read, Update, Delete) dan authentication.

1.2 FLOWCHART



1.3 SCREENSHOT CODINGAN

```
1 # Variabel global
2 users = {
3     'admin': {'password': '1', 'role': 'admin'},
4     'pengguna': {'password': '1', 'role': 'pengguna'}
5 }
6 pembelian = {}
7 total_pembelian = 0 # Variabel global untuk menghitung total pembelian
8
9 def hitung_total_pembelian():
10     """Fungsi tanpa parameter untuk menghitung total pembelian."""
11     global total_pembelian
12     total_pembelian = sum(len(items) for items in pembelian.values())
13     print(f"Total pembelian saat ini: {total_pembelian}")
14
15 def tampilkan_pembelian(username):
16     """Fungsi dengan parameter untuk menampilkan pembelian pengguna."""
17     if username in pembelian:
18         print("Daftar pembelian:")
19         print("Item: ", '.join(pembelian[username]))")
20     else:
21         print("Tidak ada pembelian untuk pengguna ini.")
22
23 def tambah_pembelian(username, item):
24     """Fungsi dengan parameter untuk menambahkan item pembelian."""
25     if username not in pembelian:
26         pembelian[username] = [item]
27     else:
28         pembelian[username].append(item)
29     print("Item berhasil ditambahkan!")
30     hitung_total_pembelian()
31
32 def proses_logout():
33     """Prosedur untuk logout."""
34     print("Anda telah logout.")
35
36 def proses_update_pembelian(username, old_item, new_item):
37     """Prosedur untuk mengupdate item pembelian."""
38     if old_item in pembelian[username]:
39         pembelian[username][pembelian[username].index(old_item)] = new_item
40         print("Item berhasil diupdate!")
41     else:
42         print("Item tidak ditemukan!")
43
44 while True:
45     print("\n== Aplikasi Pembelian Tembakau ==")
46     print("1. Register")
47     print("2. Login")
48     print("3. Exit")
49
50     opsi = input("Pilih opsi: ")
51
52     if opsi == '1':
53         username = input("Masukkan username: ")
54         password = input("Masukkan password: ")
55         role = input("Masukkan role (admin/pengguna biasa): ")
56
57         if username in users:
58             print("Username sudah terdaftar!")
59         else:
60             users[username] = {"password": password, "role": role}
61             print("Pendaftaran berhasil!")
62
63     elif opsi == '2':
64         username = input("Masukkan username: ")
65         password = input("Masukkan password: ")
66
67         user = users.get(username)
68         if user and user["password"] == password:
69             print(f"Selamat datang, {username}!")
70             while True:
71                 print("\n== Menu Pengguna ==")
72                 if user["role"] == 'admin':
73                     print("1. Tambah Pembelian")
74                     print("2. Update Pembelian")
75                     print("3. Hapus Pembelian")
76                     print("4. Lihat Pembelian")
77                     print("5. Logout")
78                 else:
79                     print("1. Tambah Pembelian")
80                     print("2. Lihat Pembelian")
81                     print("3. Logout")
82
83                 pengguna = input("Pilih opsi: ")
84
85                 if pengguna == '1':
86                     item = input("Masukkan nama item pembelian: ")
87                     tambah_pembelian(username, item)
88
89                 elif pengguna == '2':
90                     tampilkan_pembelian(username)
91
92                     if user["role"] == 'admin':
93                         old_item = input("Masukkan nama item yang ingin diupdate: ")
94                         new_item = input("Masukkan nama item baru: ")
95                         proses_update_pembelian(username, old_item, new_item)
96
97                 elif pengguna == '3':
98                     proses_logout()
99                     break
100
101                 elif pengguna == '4' and user["role"] == 'admin':
102                     tampilkan_pembelian(username)
103
104                 elif pengguna == '5':
105                     proses_logout()
106                     break
107                 else:
108                     print("Opsi tidak valid!")
109
110             else:
111                 print("Username atau password salah!")
112
113     elif opsi == '3':
114         print("Keluar dari aplikasi.")
115         break
116     else:
117         print("Opsi tidak valid!")
```